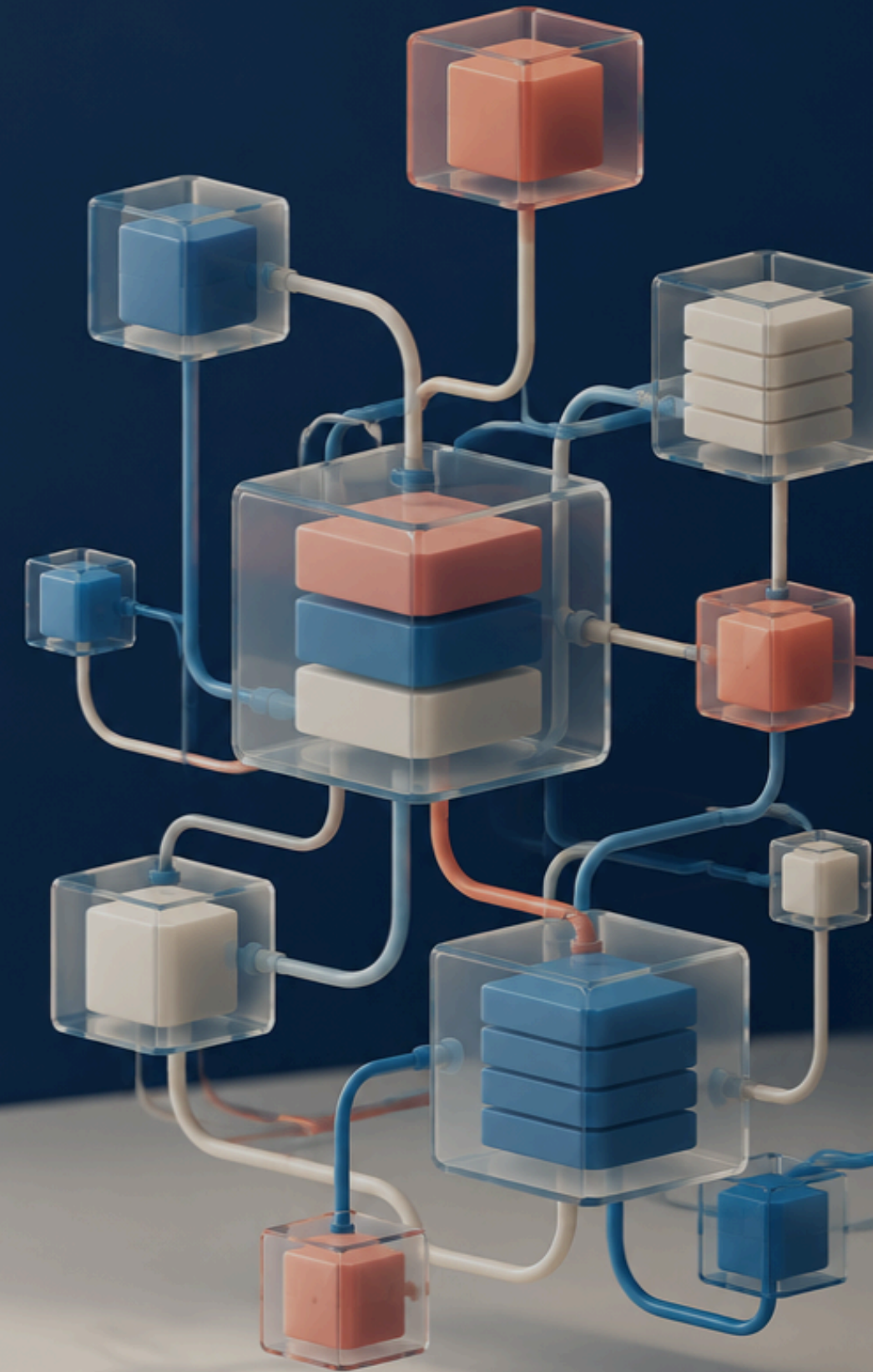


# Análisis y diseño de sistemas orientado a objetos

Metodologías de desarrollo · UML · organizaciones como sistemas

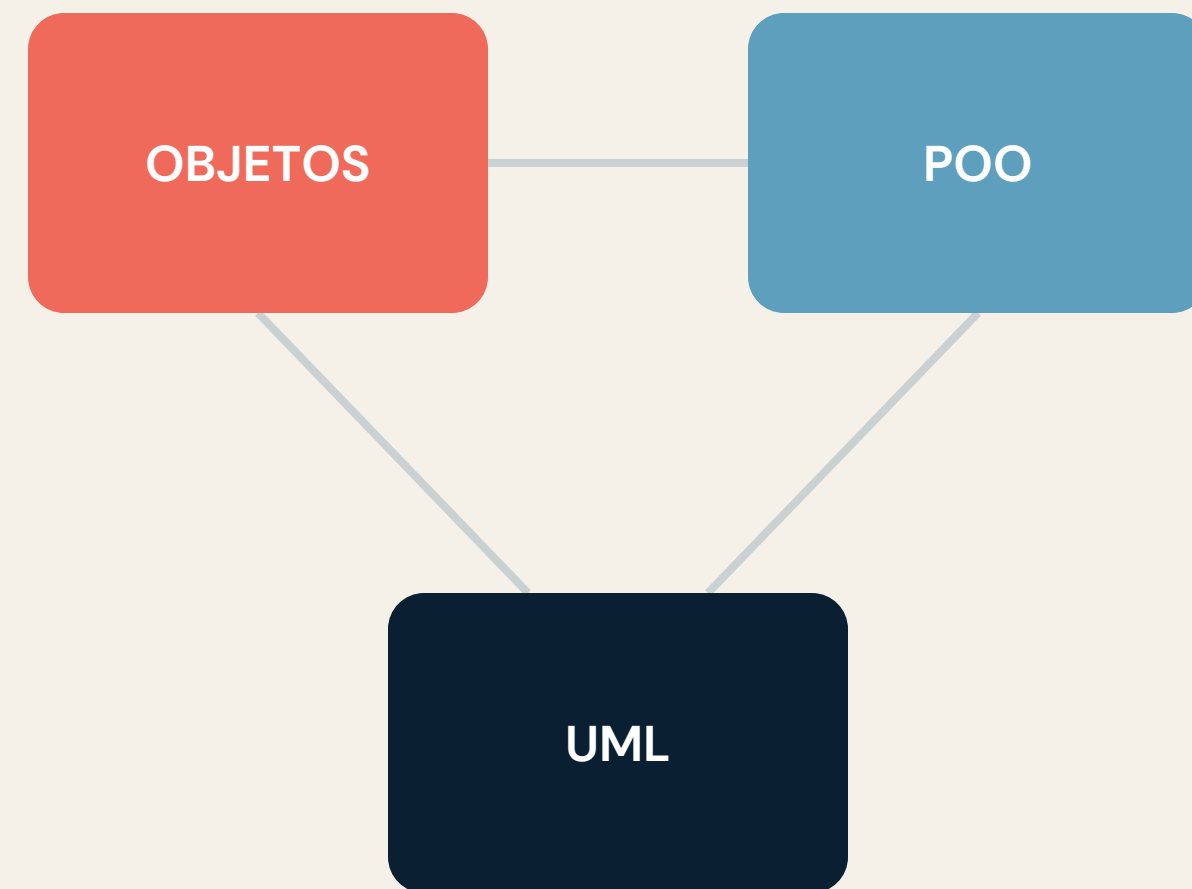


## CONCEPTO

# ¿Qué es el análisis y diseño O-O?

Una metodología para construir sistemas que se adaptan con rapidez a los cambios del entorno empresarial. Modela el problema como objetos que combinan datos y comportamiento.

Tres ideas que trabajan juntas



# Del problema al sistema, con UML como lenguaje común



**Iterativo: cada etapa puede aportar aprendizajes a la anterior.**

# Diseñar con objetos mejora la capacidad de cambio

## REUTILIZACIÓN

Clases y componentes pueden aplicarse en nuevas soluciones.

## MANTENIBILIDAD

Los cambios quedan contenidos en módulos bien definidos.

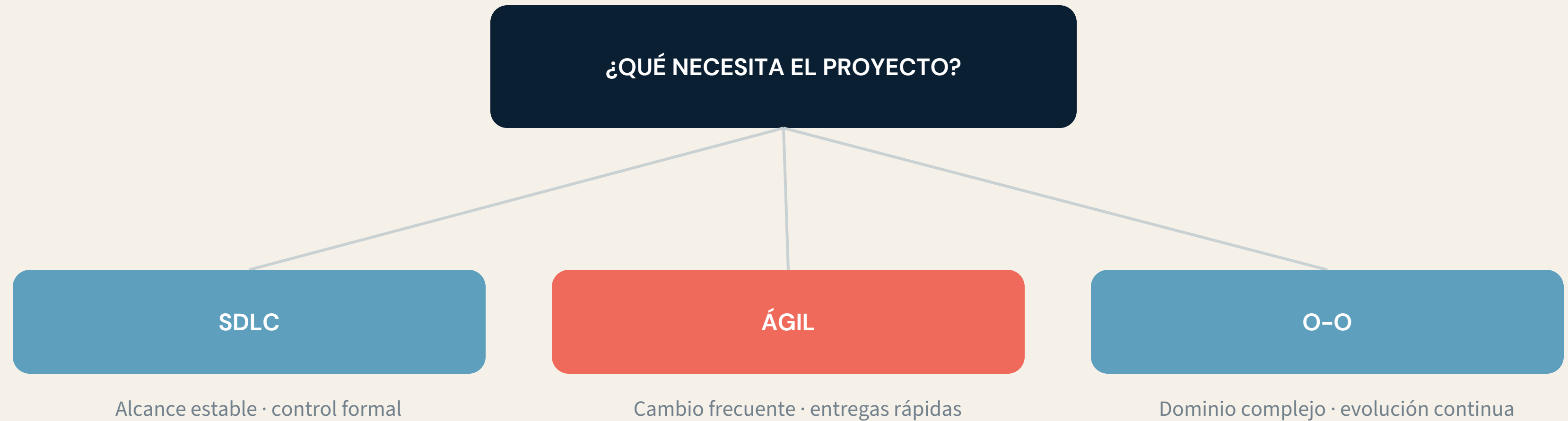
## ESCALABILIDAD

La arquitectura crece sin perder claridad ni coherencia.

## COMUNICACIÓN

UML alinea a usuarios, analistas y desarrolladores.

# Cómo elegir el método de desarrollo



# Tres enfoques, tres contextos de uso

## SDLC

### CUÁNDO CONVIENE

Requisitos claros y baja incertidumbre

### VENTAJA CLAVE

Previsibilidad · documentación · control

## ÁGILES

### CUÁNDO CONVIENE

Prioridades cambiantes y feedback continuo

### VENTAJA CLAVE

Velocidad · colaboración · adaptación

## O-O

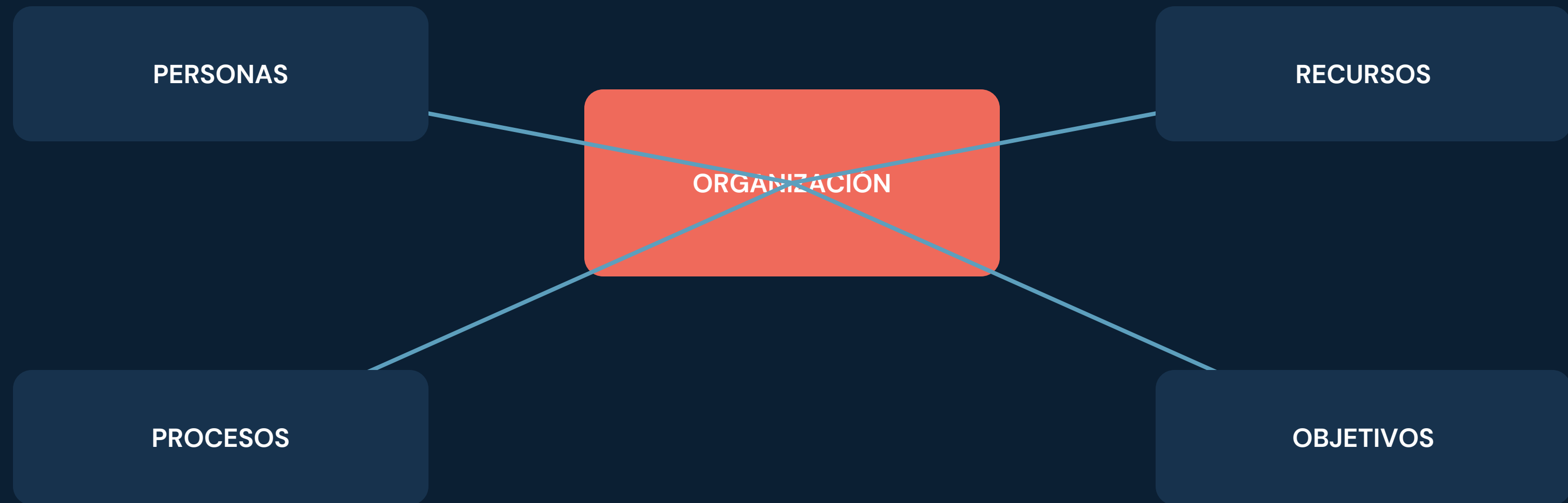
### CUÁNDO CONVIENE

Sistemas complejos que deben evolucionar

### VENTAJA CLAVE

Modularidad · reutilización · mantenimiento

# Una organización es más que la suma de sus áreas

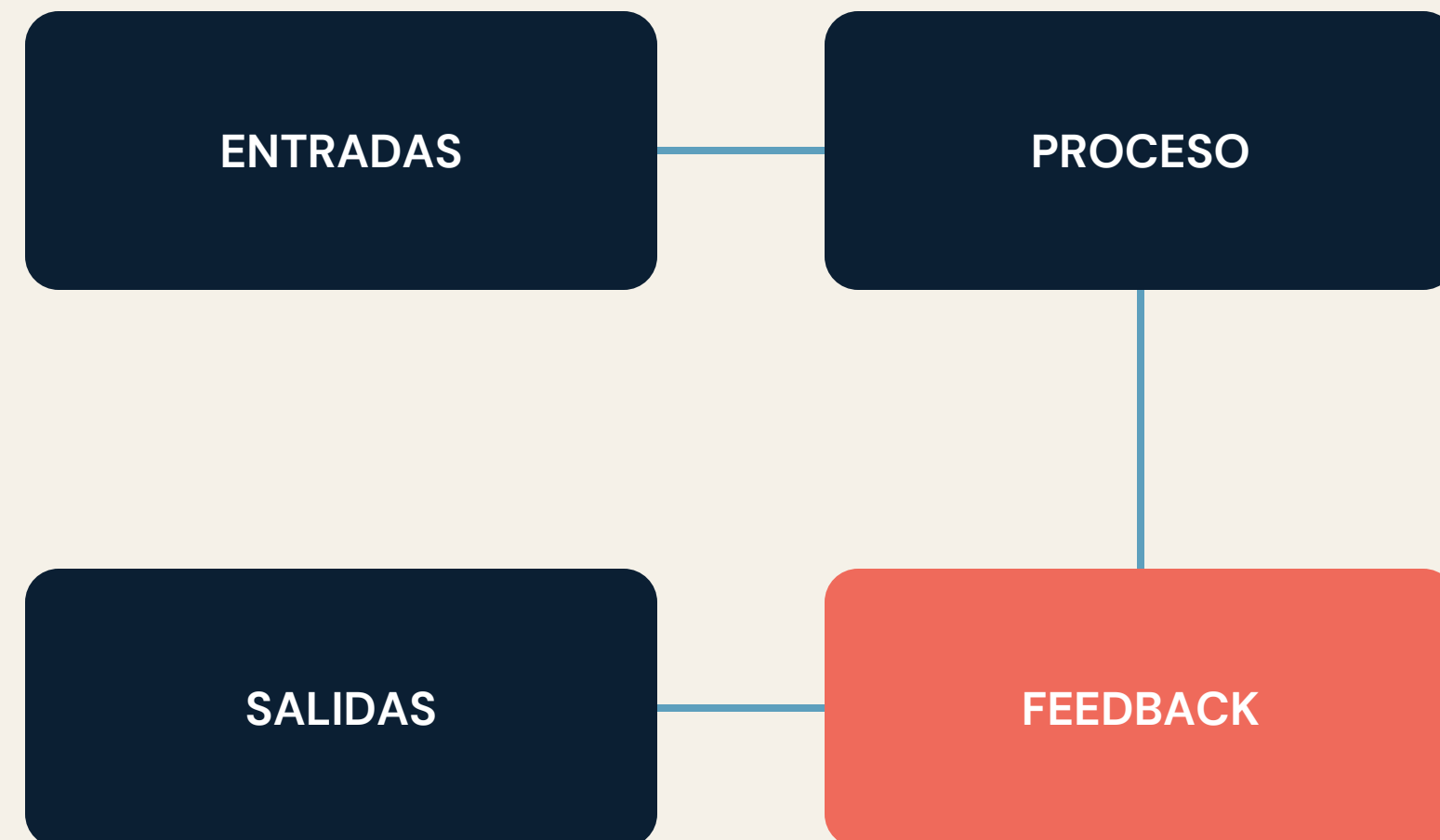


Subsistemas interdependientes, coordinados hacia objetivos comunes.

# Un cambio local genera efectos en todo el sistema

## CAMBIO

Toda organización recibe entradas, las transforma mediante procesos y produce resultados. La retroalimentación permite ajustar el sistema.



# Organizaciones y equipos virtuales

Personas ubicadas en distintos lugares colaboran mediante computadoras y redes. El desafío no es solo tecnológico: también exige coordinación, confianza y reglas claras.

**UBICACIÓN ≠ LÍMITE**



# El ERP convierte sistemas aislados en un único sistema



## CONCLUSIÓN

# Elegir bien. Integrar mejor.

La metodología adecuada depende del tipo de sistema, los recursos, el tiempo y las necesidades de la organización.

Los ERP aportan una visión integrada: mejoran la eficiencia y convierten la información compartida en decisiones.

**SISTEMAS QUE APRENDEN, ORGANIZACIONES QUE DECIDEN.**